Funzioni simmetriche e periodiche

Marco Cerbella

Lezione 5 – 8 ottobre 2026

1 Funzioni simmetriche

Un insieme $D \subseteq \mathbb{R}$ è *simmetrico rispetto a* $x = 0$ se $x \in D \Rightarrow -x \in D$. Ad esempio $[-1, 1]$ è un insieme simmetrico, mentre $[1, +\infty)$ non lo è.

Definizione. Sia D simmetrico rispetto a $x = 0$ e $f : D \to \mathbb{R}$.

- f si dice *pari* se $f(-x) = f(x)$ per ogni $x \in D$;
- f si dice *dispari* se $f(-x) = -f(x)$ per ogni $x \in D$.

Esempio. $f(x) = x^2$ è una funzione pari.

2 Funzioni periodiche

Definizione. $f : D \to \mathbb{R}$ si dice *periodica di periodo* T se $T > 0$ è il più piccolo numero reale positivo tale che

$$f(x + T) = f(x) \quad \forall x \in D.$$

Esempio. $f(x) = x - [x]$ (la mantissa) è una funzione periodica di periodo 1.